Sommario

- Modalità di rappresentazioni di sistemi dinamici lineari.
- Funzioni per le rappresentazioni tramite funzione di trasferimento, matrici A,B,C,D e zeri-poli-guadagno.

Si ringrazia Alessandro Di Giorgio per le slide della presente lezione

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Metodi di rappresentazione di un sist. dinamico lineare (1/2)

- Siamo interessati a sistemi:
  - Lineari.
  - A tempo continuo o a tempo discreto.
  - Stazionari (o tempo-invarianti).

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Metodi di rappresentazione di un sist. dinamico lineare (2/2)

- Un sistema dinamico lineare stazionario a dimensione finita può essere descritto:
  - In forma di **funzione di trasferimento**, attraverso la definizione dei due polinomi N(s) e D(s).
  - In forma di **variabili di stato** mediante le quattro matrici A, B, C, D.
  - In forma **zeri-poli-guadagno**.

- In MATLAB possiamo definire i sistemi lineari come oggetti a partire dalle tre rappresentazioni mostrate sopra.

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Rappresentazione tramite f. di trasf. (1/2)

- Data la funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

- Possiamo costruire un oggetto che descrive il sistema attraverso la funzione `tf`.

- `sys = tf(num,den)` crea una funzione di trasferimento a tempo continuo con numeratore e denominatore specificato dai parametri `num` e `den`.

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Rappresentazione tramite f. di trasf. (2/2)

Esempio:

$$G(s) = \frac{s+2}{s^2+2s+5}$$

```
num = [1 2]; den = [1 2 5];
sys = tf(num,den)
```

Transfer function:

```
     s + 2
-------------
s^2 + 2 s + 5
```

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Rappresentazione con matrici A,B,C,D (1/2)

- Data la rappresentazione del sistema tramite matrici A,B,C,D seguente:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx + Du$$

- Possiamo costruire un oggetto che descrive il sistema attraverso la funzione `ss`.

- `sys = ss(A,B,C,D)` crea un oggetto che rappresenta un modello nello spazio di stato di un sistema a tempo continuo. In input vengono passate le 4 matrici `A,B,C,D`.

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Rappresentazione con matrici A,B,C,D (2/2)

Dato il sistema seguente:

$$\dot{x} = -x + 2u$$

$$y = 3x + u$$

```
A = -1;

B = 2;

C = 3;

D = 1;

sys = ss(A,B,C,D)
```

Output di MATLAB

```
a =
          x1
    x1    -1

b =
          u1
    x1     2

c =
          x1
    y1     3

d =
          u1
    y1     1
Continuous-time model.
```

Rappresentazione Zero-Pole-Gain (1/2)

- Data la rappresentazione del sistema in forma zeri-poli-guadagno seguente:

$$G(s) = K\frac{(s-z_1)(s-z_2)\dots(s-z_n)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$$

- Possiamo costruire un oggetto che descrive il sistema attraverso la funzione `zpk`.

- `sys = zpk(z,p,k)` crea un oggetto che rappresenta un sistema a tempo continuo passando in input gli zeri `z`, i poli `p` e il guadagno `k`.

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Rappresentazione Zero-Pole-Gain (2/2)

Esempio:

$$G(s) = 2\frac{s-5}{(s-4+i)(s-4-i)}$$

```
zeros = [5]; poles = [4-i 4+i]; gain = 2;
sys = zpk(zeros,poles,gain)
```

Zero/pole/gain:

```
     2 (s-5)
---------------
(s^2 - 8s + 17)
```

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Sistemi a tempo discreto (1/3)

- E' possibile utilizzare le funzioni mostrate finora anche per modellare sistemi dinamici a tempo discreto.
- E' sufficiente aggiungere, come ultimo parametro, il tempo di campionamento.
- Se come tempo di campionamento viene passato −1 il tempo di campionamento viene considerato non specificato.

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Sistemi a tempo discreto (2/3)

- Ad esempio, se vogliamo imporre 0.1 come tempo di campionamento e costruire un sistema a partire dalle matrici A,B,C,D, scriviamo, in MATLAB:

```
A_d=[1 1; 2 1];

B_d=[1; 6];

C_d=[1 3];

D_d=[1];

sys_sd=ss(A_d, B_d, C_d, D_d, 0.1)
```

Output di MATLAB

```
a =
        x1   x2
   x1    1    1
   x2    2    1

b =
        u1
   x1    1
   x2    6

c =
        x1   x2
   y1    1    3

d =
        u1
   y1    1

Sampling time: 0.1
Discrete-time model.
```

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Sistemi a tempo discreto (3/3)

- Infine, con il comando `c2d` è possibile convertire un sistema a tempo continuo in uno a tempo discreto.
- E' necessario passare come parametri (i) il sistema a tempo continuo; (ii) il tempo di campionamento; (iii) il metodo con il quale si vuole effettuare la conversione. E' possibile scegliere tra varie alternative, ad esempio:
  - `'zoh'`: Zero-order hold. Molto usato e garantisce la corrispondenza tra i campioni di ingresso e di uscita tra il sistema a tempo continuo e a tempo discreto negli istanti di campionamento.
  - `'tustin'`: Bilinear (Tustin) approximation. Tipicamente usato per convertire leggi di controllo ricavate nel continuo.
- Un esempio di invocazione è il seguente:

```
sys_discreto=c2d(sys_continuo,0.1,'zoh').
```

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Sessione di studio

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Esercitazione

Provare a rappresentare in MATLAB le seguenti funzioni di trasferimento:

- $G(s) = \frac{1}{s+1}$
- $G(s) = \frac{1-s+s^2}{s^3+3s+2}$
- $G(s) = \frac{s}{s+2}$
- $G(s) = \frac{s(s-1)}{s^4+1}$

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Sessione di studio

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Esercitazione

Provare a rappresentare in MATLAB le seguenti rappresentazioni nello spazio di stato:

- $\dot{x} = -2x + u;\ y = \frac{1}{2}x$
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, D = 1$

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Sessione di studio

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci

Esercitazione

Provare a rappresentare in MATLAB i seguenti sistemi dinamici lineari definiti attraverso zeri, poli e guadagno:

- $G(s) = 2.5\,\frac{(s-1)(s+1)}{(s-1+i)(s-1-i)(s+3)}$
- $G(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)}$

© 2007 Università degli studi e-Campus - Via Isimbardi 10 - 22060 Novedrate (CO) - C.F. 08549051004
Tel: 031/7942500-7942505 Fax: 031/7942501 - info@uniecampus.it - Materiale Didattico realizzato dal Prof. Vincenzo Suraci